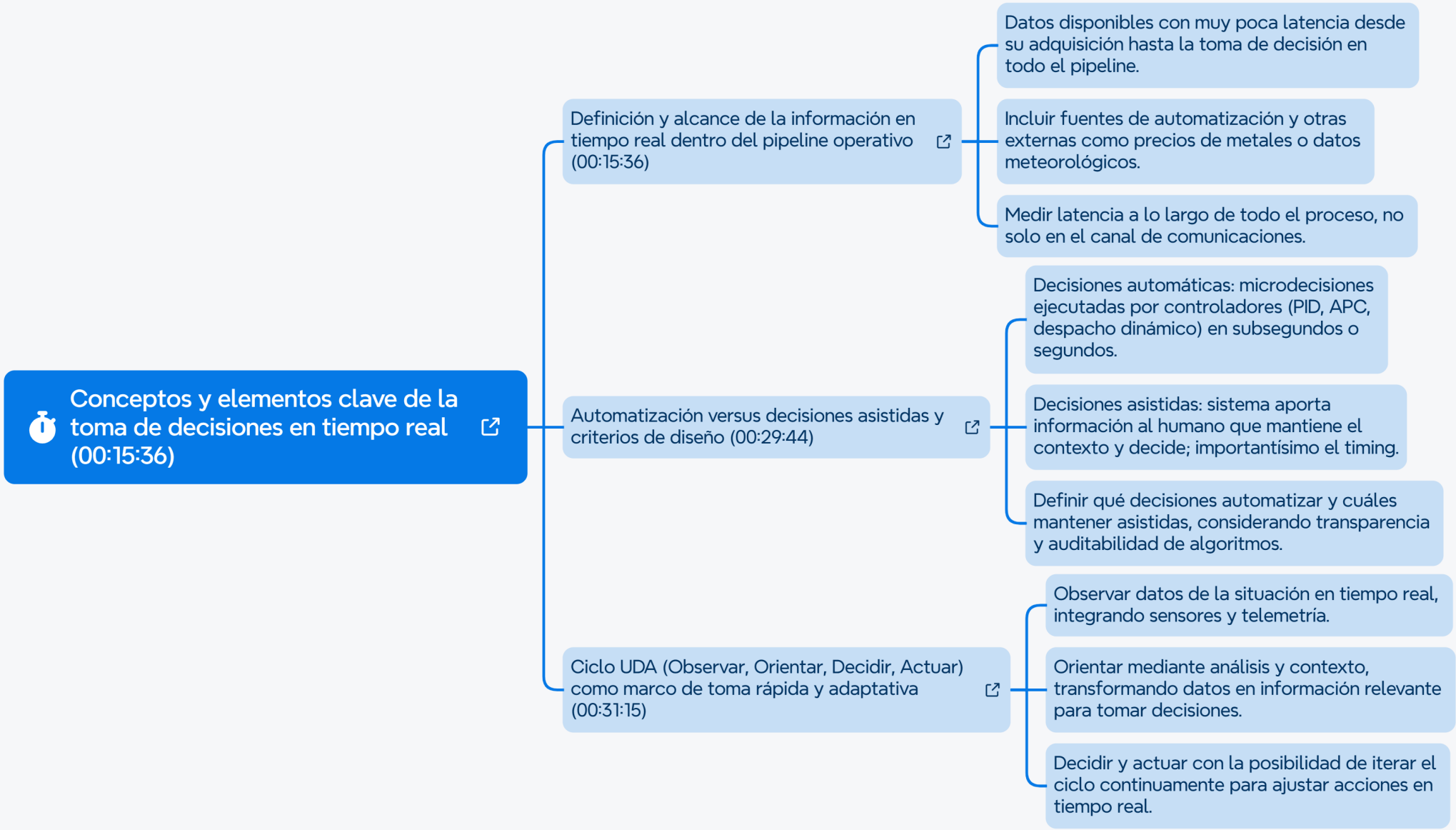
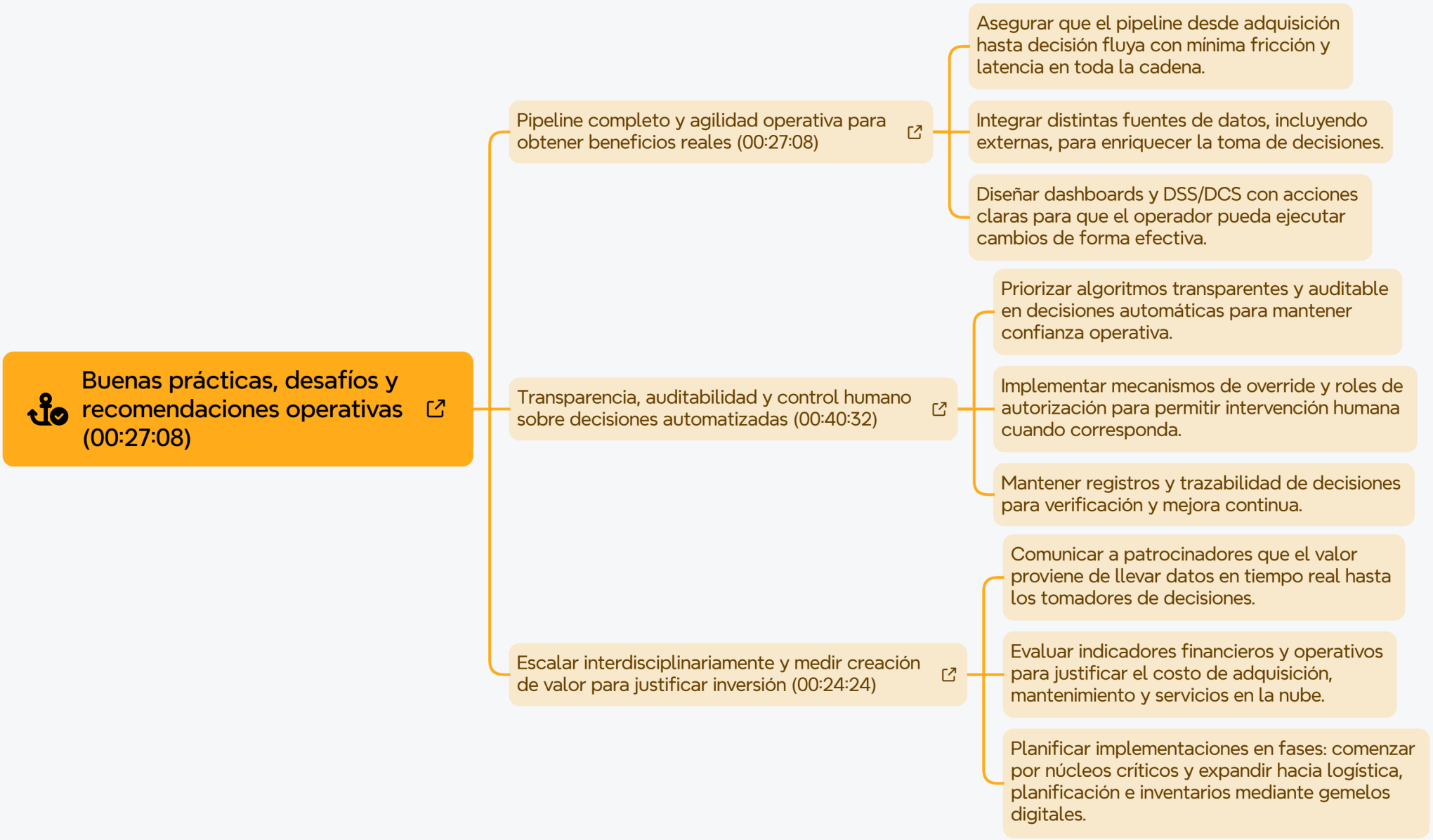

EDU MIN
CLASE 17: IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN MINERÍA - 1RA PARTE
Estrategias diversas para capturar valor y cierre de sesión (02:28:02)
Casos prácticos y ejemplos de impacto económico por digitalización (02:19:24)
Balance Scorecard macro y medición de resultados (02:15:22)
Alineamiento estratégico y gobernanza para iniciativas digitales (02:08:40)
Métricas financieras y modelos para justificar iniciativas digitales (02:04:00)
Data-driven y toma de decisiones estratégicas (02:00:00)
Medición del impacto financiero y justificación de inversiones tecnológicas (01:52:28)
Ejemplos prácticos, impactos operativos y resultados observados (01:39:23)
Integración de datos y analítica predictiva para seguridad y eficiencia (01:23:28)
Objetivos y alcance de proyectos de digitalización minera (00:06:45)
Conceptos y elementos clave de la toma de decisiones en tiempo real (00:15:36)
Buenas prácticas, desafíos y recomendaciones operativas (00:27:08)
Implementación práctica y herramientas operativas en minería (00:38:24)
Diseño de decisiones automatizadas y consideraciones de seguridad y auditoría (00:45:17)
Casos de uso, ejemplos y beneficios cuantificados en minería (00:53:44)
Valor desde operación en tiempo real y enfoque en indicadores (01:06:41)
Conceptos y herramientas para eficiencia operativa y seguridad (01:15:01)

Objetivos y alcance de proyectos de digitalización minera (00:06:45)

- Integrar datos operativos en tiempo real para apoyar decisiones inmediatas y reducir riesgos (00:06:45)
  - Conectar fuentes de datos en tiempo real para respaldar decisiones que mejoren desempeño operativo y seguridad.
  - Orientar proyectos hacia objetivos claros: mejorar desempeño, reducir riesgos y aumentar calidad operacional.
  - Justificar inversiones creando valor medible mediante flujos de caja, TIR y otros indicadores financieros.
- Aplicar tecnologías y metodologías de Minería 4.0 para eficiencia y seguridad (00:07:58)
  - Uso de estándares, marcos de trabajo y etapas para gestionar proyectos de digitalización.
  - Mejorar simultáneamente eficiencia operativa y estándares de seguridad sin comprometer ninguno.
  - Evaluar impacto financiero de iniciativas digitales y construir modelos de creación de valor justificables.
- Evitar sesgos tecnológicos y centrarse en objetivos del proyecto (00:10:41)
  - No imponer soluciones basadas en preferencias personales del equipo técnico; priorizar objetivos del proyecto.
  - Rechazar actividades que no contribuyan directamente a la toma de decisiones en tiempo real.
  - Identificar qué tecnología o sensor es estrictamente necesario para lograr los objetivos definidos.


Conceptos y elementos clave de la toma de decisiones en tiempo real (00:15:36)
Definición y alcance de la información en tiempo real dentro del pipeline operativo (00:15:36)
Datos disponibles con muy poca latencia desde su adquisición hasta la toma de decisión en todo el pipeline.
Incluir fuentes de automatización y otras externas como precios de metales o datos meteorológicos.
Medir latencia a lo largo de todo el proceso, no solo en el canal de comunicaciones.
Automatización versus decisiones asistidas y criterios de diseño (00:29:44)
Decisiones automáticas: microdecisiones ejecutadas por controladores (PID, APC, despacho dinámico) en subsegundos o segundos.
Decisiones asistidas: sistema aporta información al humano que mantiene el contexto y decide; importantísimo el timing.
Definir qué decisiones automatizar y cuáles mantener asistidas, considerando transparencia y auditabilidad de algoritmos.
Ciclo UDA (Observar, Orientar, Decidir, Actuar) como marco de toma rápida y adaptativa (00:31:15)
Observar datos de la situación en tiempo real, integrando sensores y telemetría.
Orientar mediante análisis y contexto, transformando datos en información relevante para tomar decisiones.
Decidir y actuar con la posibilidad de iterar el ciclo continuamente para ajustar acciones en tiempo real.

EDU MIN


Buenas prácticas, desafíos y recomendaciones operativas (00:27:08)
Pipeline completo y agilidad operativa para obtener beneficios reales (00:27:08)
Asegurar que el pipeline desde adquisición hasta decisión fluya con mínima fricción y latencia en toda la cadena.
Integrar distintas fuentes de datos, incluyendo externas, para enriquecer la toma de decisiones.
Diseñar dashboards y DSS/DCS con acciones claras para que el operador pueda ejecutar cambios de forma efectiva.
Transparencia, auditabilidad y control humano sobre decisiones automatizadas (00:40:32)
Priorizar algoritmos transparentes y auditable en decisiones automáticas para mantener confianza operativa.
Implementar mecanismos de override y roles de autorización para permitir intervención humana cuando corresponda.
Mantener registros y trazabilidad de decisiones para verificación y mejora continua.
Escalar interdisciplinariamente y medir creación de valor para justificar inversión (00:24:24)
Comunicar a patrocinadores que el valor proviene de llevar datos en tiempo real hasta los tomadores de decisiones.
Evaluar indicadores financieros y operativos para justificar el costo de adquisición, mantenimiento y servicios en la nube.
Planificar implementaciones en fases: comenzar por núcleos críticos y expandir hacia logística, planificación e inventarios mediante gemelos digitales.

EDU MIN

Implementación práctica y herramientas operativas en minería (00:38:24)

- Centros de operaciones integrados (IOC) y su composición operativa (00:38:24)
  - Reunir en una sala multidisciplinaria datos en tiempo real, muros de video, SCADA y comunicaciones al terreno.
  - Tomar decisiones que optimicen el sistema completo, por ejemplo ajustar ritmos de tronadura según cuellos de botella.
  - IOC permite coordinación inmediata entre mina, planta, mantenimiento y logística para acciones conjuntas.
- Control avanzado, despacho dinámico y autonomía en equipos (00:39:52)
  - Implementar sistemas DCS y control predictivo multivariable para microdecisiones automáticas en planta.
  - Sistemas de despacho dinámico (ej. Modular Mining) para asignaciones de camiones en segundos.
  - Equipos autónomos reducen riesgos humanos y aumentan velocidad de respuesta, con necesidad de robustez y overrides.
- Inteligencia aumentada en campo, dispositivos móviles y realidad aumentada (00:41:18)
  - Uso de tablets, wearables y smart glasses para dotar a supervisores de conciencia situacional y datos en sitio.
  - Riesgos de usar dispositivos personales: seguridad, control de acceso y exposición a malware.
  - Metodologías de observación-operación (short interval control) para revisiones frecuentes y decisiones correctivas cada pocas horas.

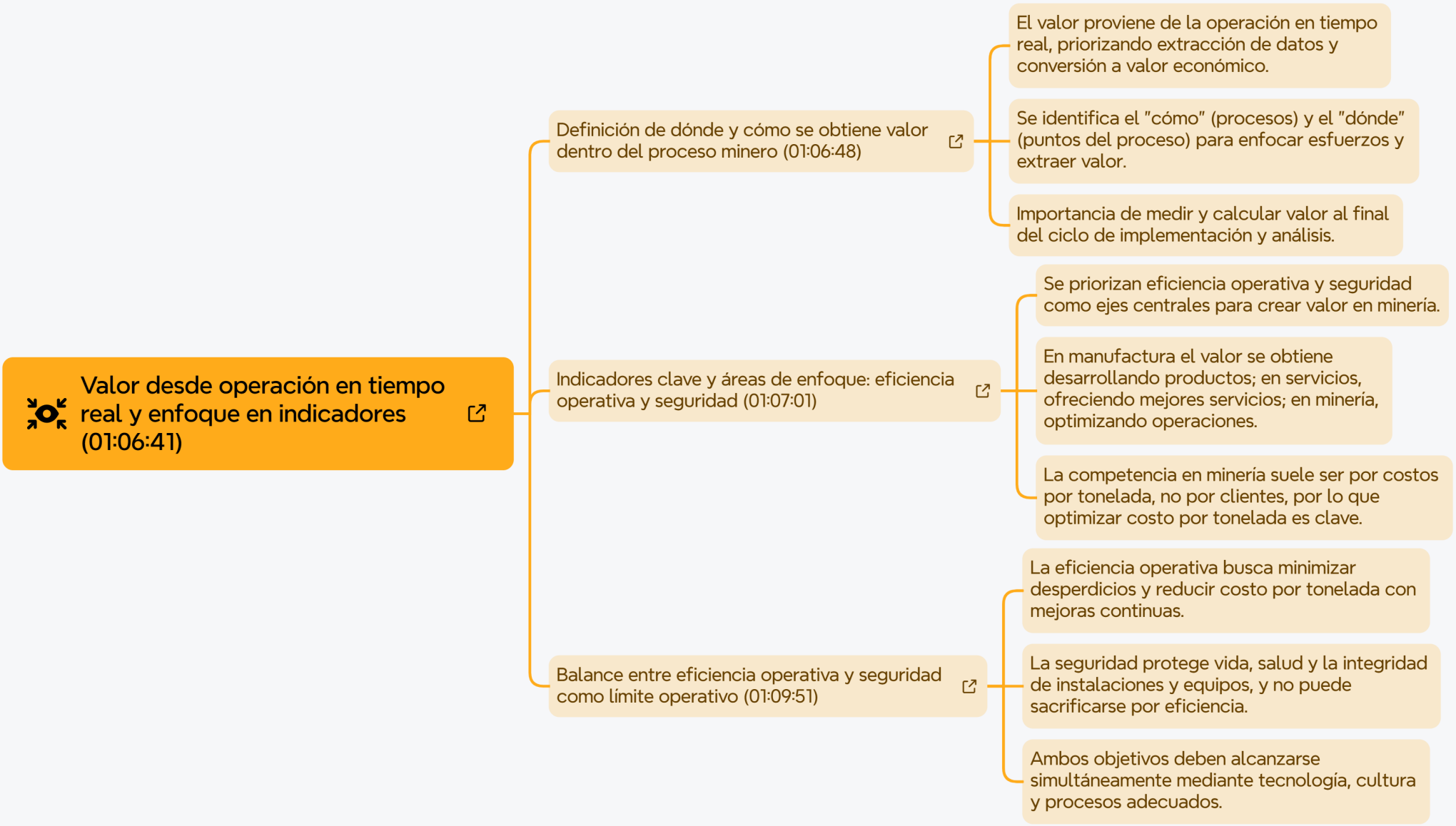
Diseño de decisiones automatizadas y consideraciones de seguridad y auditoría (00:45:17)

- Microdecisiones automatizadas: beneficios, riesgos y ejemplos industriales (00:45:17)
  - Sistemas que ejecutan ajustes horarios en chancado y molienda basados en algoritmos de machine learning o reglas.
  - Requerimiento de confianza, robustez y posibilidad de override humano para seguridad operacional.
  - Ejemplo: autopilot en planta que puede activarse en modo automático para optimizar parámetros de proceso.
- Sistemas expertos y transparencia frente a aprendizaje automático opaco (00:49:55)
  - Sistemas expertos basados en reglas ofrecen transparencia y auditabilidad para decisiones rápidas en condiciones conocidas.
  - Aprendizaje automático puede ser potente pero opaco; su uso debe evaluarse cuidadosamente en ciclos UDA críticos.
  - Autorizaciones y roles claros (frs de autorización) son necesarios para evitar pérdida de timing por burocracia.
- Ventana de tiempo (timing) y su definición contextual en procesos mineros (00:35:32)
  - Timing: periodo en el cual la decisión sigue siendo efectiva; varía por proceso (subsegundos en control de molino, minutos u horas en logística).
  - Diseñar el pipeline y los dashboards pensando en la ventana de oportunidad de cada tipo de decisión.
  - Medir y asegurar que la información llegue al decisor dentro del timing requerido para generar valor.

EDU MIN

Casos de uso, ejemplos y beneficios cuantificados en minería (00:53:44)

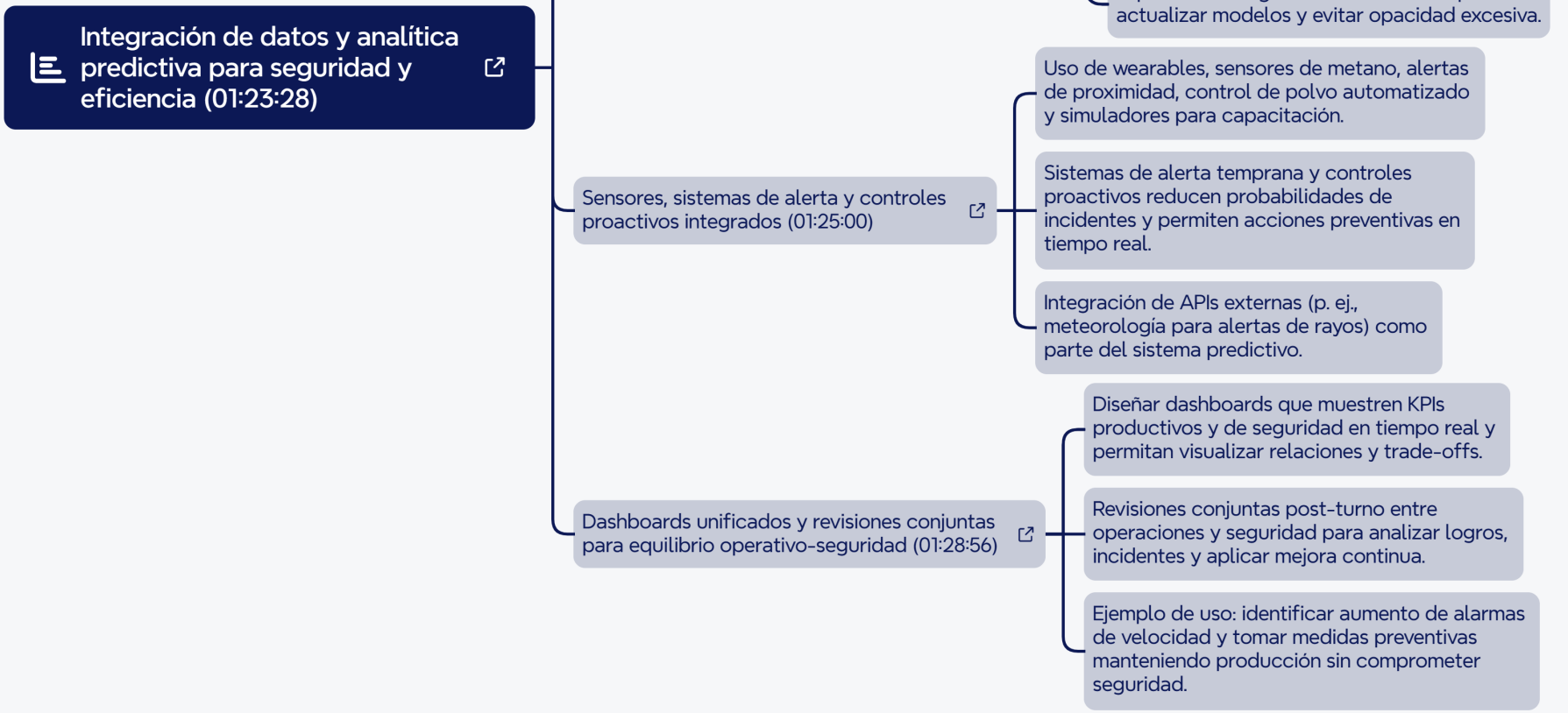
- Ejemplos operativos de control en tiempo real y short interval control (00:53:44)
  - Reuniones exprés cada 30 minutos o cada 2 horas para líderes de turno que observan KPIs y deciden acciones inmediatas.
  - Caso: centro de operaciones que implementó short interval control cada 2 horas logró aumento del 8% en toneladas y reducción del 5% en consumo de combustible.
  - Importancia de la proximidad física en la sala para coordinación y comunicación inmediata con faena.
- Aplicaciones en minería subterránea y ventilación bajo demanda (00:55:54)
  - Sensores de presencia y calidad de aire permiten ajustar ventilación por secciones en minutos, mejorando eficiencia y seguridad.
  - Ejemplo de timing: control en minutos es adecuado para ventilación, distinto al timing de control de molinos.
  - Implementación de IoT y software que actúa automáticamente sobre ventiladores seccionales.
- Salas de crisis y respuesta operativa ante emergencias (00:56:53)
  - Salas de guerra que recogen datos minuto a minuto para evaluar alternativas y ejecutar cambios inmediatos en rescates o fallas mayores.
  - Ejemplos prácticos: reuniones con datos en vivo para mitigar fallas de molino y normalizar producción mediante decisiones consensuadas.
  - Beneficio: capacidad de reacción rápida y coordinada ante eventos críticos operativos.


Valor desde operación en tiempo real y enfoque en indicadores (01:06:41)
Definición de dónde y cómo se obtiene valor dentro del proceso minero (01:06:48)
El valor proviene de la operación en tiempo real, priorizando extracción de datos y conversión a valor económico.
Se identifica el "cómo" (procesos) y el "dónde" (puntos del proceso) para enfocar esfuerzos y extraer valor.
Importancia de medir y calcular valor al final del ciclo de implementación y análisis.
Indicadores clave y áreas de enfoque: eficiencia operativa y seguridad (01:07:01)
Se priorizan eficiencia operativa y seguridad como ejes centrales para crear valor en minería.
En manufactura el valor se obtiene desarrollando productos; en servicios, ofreciendo mejores servicios; en minería, optimizando operaciones.
La competencia en minería suele ser por costos por tonelada, no por clientes, por lo que optimizar costo por tonelada es clave.
Balance entre eficiencia operativa y seguridad como límite operativo (01:09:51)
La eficiencia operativa busca minimizar desperdicios y reducir costo por tonelada con mejoras continuas.
La seguridad protege vida, salud y la integridad de instalaciones y equipos, y no puede sacrificarse por eficiencia.
Ambos objetivos deben alcanzarse simultáneamente mediante tecnología, cultura y procesos adecuados.

EDU MIN

Conceptos y herramientas para eficiencia operativa y seguridad (01:15:01)

- Principios de eficiencia operativa y tipos de recursos a optimizar (01:10:49)
  - Eficiencia operativa: ejecutar procesos productivos con mínimo desperdicio de recursos, considerando tiempo, insumos, energía y agua.
  - Objetivo: maximizar rendimiento y throughput, lograr más output con igual o menor input.
  - Incluye optimización de ritmos de producción, reducción de tiempos ociosos y eliminación de actividades que no agregan valor.
- Seguridad en minería: definición, prioridades y ejemplos de controles (01:12:21)
  - Seguridad minera: protección de vida y salud de trabajadores y de la integridad de equipos e instalaciones.
  - Prioridad absoluta en la vida humana; evitar accidentes y enfermedades ocupacionales mediante controles robustos.
  - Ejemplos de controles críticos: bloqueo y etiquetado, alertas de proximidad, monitoreo continuo de efectividad de controles.
- Metodologías lean, critical control management y KPIs compuestos (01:15:08)
  - Lean (operación esbelta) busca eliminar desperdicios como esperas, retrabajos e inventarios excesivos.
  - Critical Control Management identifica y monitorea controles críticos para prevenir riesgos mayores de forma focalizada.
  - KPIs combinados integran métricas de eficiencia y seguridad; son complejos y deben comunicarse claramente para ser útiles.
- Programas de comportamiento, tecnologías "safety and productivity" y marcos estándares (01:17:47)
  - Seguridad basada en comportamiento fomenta conductas seguras mediante observaciones y retroalimentación para crear cultura.
  - Tecnologías etiquetadas como safety and productivity (p. ej., alertas de proximidad, monitores de fatiga, vehículos autónomos) mejoran seguridad y productividad.
  - Marcos como Zero Harm y estándares ISO (ISO 45001, ISO 9001) definen principios y guías para integrar seguridad y operación.


Integración de datos y analítica predictiva para seguridad y eficiencia (01:23:28)
Consolidación de datos en data lakes y eliminación de silos (01:34:02)
Mantener repositorio común de datos de producción, seguridad y mantenimiento para identificar correlaciones.
Evitar silos de información para facilitar análisis conjunto y detección de patrones entre productividad y seguridad.
Ejemplos de correlaciones: operadores con alta productividad pero conductas inseguras o turnos con más desviaciones por apuro.
Inteligencia artificial dual y modelos predictivos para riesgos y producción (01:35:28)
IA dual: modelos multivariables que predicen probabilidad de incidentes y niveles de producción simultáneamente.
Machine learning puede descubrir reglas operativas (por ejemplo, efecto de horas extra en riesgo y productividad) que guían decisiones.
Importancia de gobernanza de datos para actualizar modelos y evitar opacidad excesiva.
Sensores, sistemas de alerta y controles proactivos integrados (01:25:00)
Uso de wearables, sensores de metano, alertas de proximidad, control de polvo automatizado y simuladores para capacitación.
Sistemas de alerta temprana y controles proactivos reducen probabilidades de incidentes y permiten acciones preventivas en tiempo real.
Integración de APIs externas (p. ej., meteorología para alertas de rayos) como parte del sistema predictivo.
Dashboards unificados y revisiones conjuntas para equilibrio operativo-seguridad (01:28:56)
Diseñar dashboards que muestren KPIs productivos y de seguridad en tiempo real y permitan visualizar relaciones y trade-offs.
Revisiones conjuntas post-turno entre operaciones y seguridad para analizar logros, incidentes y aplicar mejora continua.
Ejemplo de uso: identificar aumento de alarmas de velocidad y tomar medidas preventivas manteniendo producción sin comprometer seguridad.



Ejemplos prácticos, impactos operativos y resultados observados (01:39:23)

- Casos de implementación de tecnologías y resultados en eficiencia y seguridad (01:39:23)
  - Antamina: sistemas anticolisión reportaron cero accidentes de vehículos mayores y aumentaron 1% tiempo efectivo de operación.
  - Autonomía en perforación y transporte reducen exposición humana, aumentan productividad y eliminan ciertos tipos de accidentes.
  - Sensores en baldes de cargadores mejoraron clasificación en tiempo real, reduciendo costos energéticos y exposición al polvo.
- Programas que integran bonos y cultura para priorizar seguridad y productividad (01:40:58)
  - Codelco: vinculó bonos de producción a indicadores de seguridad, priorizando seguridad y reduciendo accidentalidad 40% en tres años.
  - Resultado: productividad del trabajador aumentó 15% por mayor disciplina y menor retrabajo e improvisación.
  - Uso de incentivos económicos para alinear comportamiento operativo con metas de seguridad.
- Seguridad patrimonial y su impacto operativo (01:45:02)
  - SQM redujo 82% robos y cero robo de camionetas mediante vigilancia y control inteligente.
  - Protección de activos evita paradas por robo de piezas o sabotajes que afecten continuidad operativa.
  - Seguridad patrimonial contribuye a eficiencia al proteger infraestructura crítica y reducir interrupciones.
- Ejemplos de sinergias inversas entre eficiencia y seguridad (01:42:41)
  - Mejoras operativas (optimización de control de calidad, reducción de manipulación) reducen exposición a polvo y riesgos de reacciones químicas.
  - Voladuras más controladas por precisión en patrones reducen proyecciones de roca y mejoran seguridad.
  - En general, mejoras en eficiencia pueden traducirse en beneficios para salud y seguridad, cerrando el ciclo virtuoso.

Medición del impacto financiero y justificación de inversiones tecnológicas (01:52:28)

- Definición de impacto financiero versus creación de valor a largo plazo (01:52:57)
  - Impacto financiero: efecto en resultados económicos inmediatos, mediante aumento de ingresos o reducción de costos.
  - Creación de valor: concepto más amplio e intangibles, como ventaja competitiva, reputación, sostenibilidad y flexibilidad futura.
  - Para convencer patrocinadores, priorizar demostrar impacto financiero medible antes de apelar a intangibles más difíciles de cuantificar.
- Indicadores financieros relevantes para justificar inversiones digitales (01:53:26)
  - KPI financieros clásicos y preferidos: EBITDA, TIR y VAN, que muestran retornos y justifican inversiones en transformación digital.
  - El objetivo es que la inversión sea justificable únicamente por impacto financiero, añadiendo creación de valor como beneficio adicional.
  - Mostrar retornos en términos monetarios (soles/dólares) facilita la aprobación por parte de interesados y financieros.
- Vías de impacto financiero: aumento de ingresos, reducción de OPEX y optimización de CAPEX (01:58:08)
  - Aumento de ingresos: mayor throughput, mejor recuperación metalúrgica y elevación de grados comercializables por mejoras de proceso.
  - Reducción de costos operativos (OPEX): mantenimiento predictivo que reduce repuestos, horas extra y evita reemplazos de capital inesperados.
  - Optimización de CAPEX: con la misma infraestructura obtener más producción, retrasando inversiones de expansión y sacando más vida útil a activos existentes.
- Recomendaciones para presentar proyectos y métricas a patrocinadores (01:54:58)
  - Priorizar cálculos de impacto financiero claros y medibles para justificar inversión antes de apelar a beneficios intangibles.
  - Incluir tanto ahorros directos como efectos en ingresos y en eficiencia de capital al presentar business case.
  - Diseñar el proyecto para que, incluso sin contar creación de valor a largo plazo, sea financieramente rentable y defendible ante stakeholders.

Data-driven y toma de decisiones estratégicas (02:00:00)

- Importancia de datos para decidir inversión de planta y capex (02:00:07)
  - El enfoque data-driven permite posponer inversiones de planta hasta condiciones de mercado más favorables, reduciendo presión por fallos inmediatos.
  - Permite aprovechar superciclos de precios de commodities para decidir el momento óptimo de inversión y maximizar retornos financieros.
  - Ofrece holgura operacional para planificar reemplazos o mejoras sin verse forzado por urgencias operativas.
- Analítica y geometalurgia para focalizar desarrollo rentable (02:00:46)
  - Analytics y modelamiento geometalúrgico orientan desarrollo exclusivo en zonas rentables, evitando capex en áreas marginales.
  - Liberación de capital para otros proyectos al reducir inversiones en áreas de bajo rendimiento económico.
  - Ejemplo aplicado a priorización de zonas con mejor ley o recuperación para optimizar rentabilidad.
- Relación entre digitalización y resiliencia frente a caídas de precios (02:01:51)
  - Empresas digitales anticipan mejor caídas de commodities, ajustan producción y mejoran métricas operativas.
  - Esta anticipación facilita reinversiones oportunas y distribución de dividendos apropiada para accionistas.
  - Mejora del retorno total al accionista (TSR) por mayor eficiencia operativa y capacidad de respuesta del negocio.

Métricas financieras y modelos para justificar iniciativas digitales (02:04:00)

- Multiplicadores de valoración y percepción en bolsa (02:02:47)
  - Los múltiplos de mercado se usan para estimar la valoración relativa de una empresa frente al precio de sus acciones.
  - Un múltiplo alto indica posible sobrevaloración; uno bajo sugiere infravaloración y potencial de revalorización.
  - La adopción de un enfoque data-driven tiende a mejorar múltiplos al mostrar liderazgo e innovación, haciéndola más atractiva.
- Árbol de creación de valor y métricas financieras macro (02:05:30)
  - Concepto de árbol de valor que descompone impacto en componentes financieros como volumen, costos y capital.
  - Modelos económicos (EVA, ROC) permiten cuantificar cómo iniciativas digitales afectan margen operativo, rotación de activos y costo de capital.
  - Se puede representar en fórmulas o tablas para presentar escenarios al área financiera y justificar inversiones.
- Alineamiento con finanzas y uso de un modelo económico para aprobación (02:07:28)
  - Es clave involucrar al jefe de finanzas (CFO) para mapear iniciativas digitales en el árbol financiero y validar supuestos.
  - Presentar modelos que muestren cómo la iniciativa contribuye a metas financieras (por ejemplo, ROA de 8% a 10% en tres años).
  - La implicación del área financiera facilita la aprobación y demuestra uso de métricas conocidas por los decisores.

Alineamiento estratégico y gobernanza para iniciativas digitales (02:08:40)

- Integración con plan estratégico y POA de la empresa (02:09:16)
  - Verificar que la iniciativa esté alineada con el plan estratégico anual y el plan operativo (POA) para asegurar prioridad y financiamiento.
  - Formalizar alineamiento en roadmaps digitales integrados dentro del plan estratégico corporativo.
  - Si la iniciativa contribuye a objetivos clave (duplicar producción, mantener costos), se prioriza en la planificación.
- Roles organizacionales y estructura de gobierno digital (02:10:57)
  - Muchas mineras crean roles como Chief Digital Officer o comités de innovación que reportan al directorio o gerencia general.
  - La gobernanza formalizada maximiza creación de valor cuando la digitalización aborda prioridades estratégicas de la empresa.
  - Roadmaps y comités ayudan a coordinar iniciativas, priorizar recursos y medir avances.
- Indicadores de impacto digital y comunicación institucional (02:11:26)
  - Uso de métricas como costo de sostenibilidad, índice de madurez digital y otros indicadores para medir progreso y compararse con competidores.
  - Integrar la transformación digital en reportes anuales, jornadas con inversionistas y secciones de reporte corporativo.
  - La narrativa en informes posiciona a la empresa ante analistas y gestores de fondos, impactando valoración.

Balance Scorecard macro y medición de resultados (02:15:22)

- Perspectivas del Balance Scorecard adaptadas a la digitalización (02:15:28)
  - El Balance Scorecard incluye cuatro perspectivas: aprendizaje y crecimiento, clientes/interesados, procesos internos y financiera.
  - Cada perspectiva debe incorporar objetivos y métricas relacionadas con capacidades digitales y resultados operativos.
  - El mapa estratégico muestra causalidad entre iniciativas digitales, mejoras de proceso y resultados financieros.
- Objetivos y métricas en aprendizaje y crecimiento vinculadas a digitalización (02:16:06)
  - Objetivos como desarrollar competencias digitales y cultura de innovación en la fuerza laboral.
  - Métricas propuestas: porcentaje de empleados capacitados en Data Analytics y programas de upskilling.
  - Atraer talento digital y establecer laboratorios de innovación para generar valor intangible a largo plazo.
- Perspectiva de interesados y trazabilidad con tecnologías emergentes (02:17:01)
  - Incluir reguladores, comunidades y clientes en la perspectiva de interesados para medir transparencia y aceptación social.
  - Tecnologías como blockchain para trazabilidad de minerales pueden mejorar reputación y cumplimiento frente a minería ilegal.
  - Estas acciones se capitalizan en posicionamiento y mitigación de riesgos reputacionales.

EDU MIN

Casos prácticos y ejemplos de impacto económico por digitalización (02:19:24)

- Antamina: ahorros operativos y mejora de producción mediante analítica (02:20:24)
  - Antamina midió ahorros acumulados significativos en combustibles y mantenimiento al adoptar tecnologías de minería 4.0.
  - Incrementos de producción valorizados y mejoras en la calidad del concentrado gracias a analítica en molienda.
  - Resultado: impacto positivo en márgenes y posicionamiento en primer cuartil de costos de la industria.
- Codelco: valor intangible, sostenibilidad y financiamiento mediante indicadores (02:21:52)
  - Codelco orienta inversión digital a seguridad y sostenibilidad, generando valor intangible no siempre monetizado de forma inmediata.
  - Uso de robustez digital y cumplimiento de metas permitió emitir bonos ligados a indicadores de sostenibilidad con financiamiento barato.
  - Estrategia diferente por su condición estatal, priorizando mitigación de riesgos y credibilidad ambiental.
- Minsur y Mina San Rafael: innovación en relaves y licenciamiento tecnológico (02:26:41)
  - Innovaciones en manejo de relaves, automatización y analítica ayudaron a mantener costos y producción estables pese a declinación de ley.
  - Desarrollo de soluciones que pueden licenciarse a terceros, creando nuevas fuentes de ingresos para la compañía.
  - Resultado en reputación y capacidad de expansión operativa por credibilidad como operador eficiente.

Estrategias diversas para capturar valor y cierre de sesión (02:28:02)

- Diferentes rutas para generar valor según tipo de empresa minera (02:28:09)
  - Rutas posibles: maximizar ahorro operativos y aumentar producción sin nuevas inversiones, enfocarse en intangibles y sostenibilidad, licenciar tecnología para crear nuevas fuentes de ingresos.
  - La estrategia varía según naturaleza de la empresa (privada, estatal, cotizada) y sus incentivos financieros.
  - Todos los enfoques muestran cómo la digitalización impacta la valoración y la creación de valor.
- Recomendaciones finales sobre planificación, comunicación y seguimiento (02:29:35)
  - Formalizar iniciativas digitales dentro del planeamiento para que formen parte del POA y del plan estratégico anual.
  - Comunicar resultados y narrativa en reportes para inversionistas; medir trimestralmente con Balance Scorecard macro para calibrar avances.
  - Mantener coordinación con finanzas y planeamiento, y presentar modelos económicos verificables para facilitar aprobación.
- Cierre y logística de la sesión (02:30:05)
  - Se compartirá el vínculo de la sesión y la asistencia por el grupo de WhatsApp; se invita a compartir el material.
  - Recordatorio de canales de contacto para consultas sobre diplomas y otros temas académicos.
  - Despedida y clausura de la sesión por parte del profesor y del moderador.